

ТЕМА 1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

1. АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТИ. ЗНАЧАЩИЕ И ВЕРНЫЕ ЦИФРЫ ЧИСЛА

Погрешность — некоторая величина, характеризующая точность результата.

Виды погрешностей:

- 1) неустраняемая погрешность (из-за неточности исходной информации);
- 2) погрешность метода;
- 3) погрешность вычислений (из-за округлений).

Основная задача теории погрешностей — указание области неопределенности результата.

Правила округления:

- 1) если старший отбрасываемый разряд < 5 , то предшествующая ему цифра в числе не меняется;
- 2) если $= 5$, то предшествующая ему четная цифра в числе не меняется, а нечетная увеличивается на единицу.

При округлении целого числа отброшенные цифры не заменяются нулями, а применяются умножение на соответствующие степени 10.

Значащими цифрами в записи числа называются все цифры, начиная с первой ненулевой слева.

Примеры.

- 1) $x = 2,396029$ — все цифры значащие;
- 2) $x = 0,00267$ — значащие цифры 2, 6, 7; $x = 2,67 \cdot 10^{-3}$;
- 3) $x = 2\,270\,000$ и $x = 2,27 \cdot 10^6$ — в первой записи все цифры значащие, во второй значащие только 2, 2, 7.

Если известно, что c — число точное, например, $c = 3200$, то для него нельзя применять запись $c = 3,2 \cdot 10^3$, ибо тем самым два нуля переводятся в разряд незначащих цифр.

Введем обозначения:

- x — точное значение величины,
 x^* — ее приближенное значение.

Абсолютной погрешностью числа x^* называется величина Δx^* , удовлетворяющая условию $|x - x^*| \leq \Delta x^*$.

Относительной погрешностью числа x^* называется некоторая величина δx^* , удовлетворяющая условию $\left| \frac{x - x^*}{x^*} \right| \leq \delta x^*$ или $\left| \frac{x - x^*}{x^*} \right| \cdot 100\% \leq \delta x^* \%$.

Абсолютную и относительную погрешности числа принято округлять только в *большую* сторону.

При записях Δx^* и δx^* более *двух* значащих цифр, как правило, не берут.

Точность результата лучше характеризует его относительная погрешность.

Пример.

Пусть $\pi^* = 3,14$; $l^* = 256\,795$, а $\Delta l^* = 1$. Известно, что $\pi = 3,14159265\dots$. Значит, $\Delta \pi^* = 0,0016$, тогда $\delta \pi^* = 0,0016/3,14 = 0,0005$ или $0,05\%$. Далее $\delta l^* = 1/256\,795 = 0,0000039$, или $0,00039\%$. Хотя $\Delta \pi^* \ll \Delta l^*$, само число l^* определено точнее числа π^* .

Значащая цифра называется *верной*, если абсолютная погрешность числа не превосходит $1/2$ единицы разряда, соответствующего этой цифре.

Пример.

Пусть $x^* = 12,396$ и $\Delta x^* = 0,03$. Имеем:

$$\Delta x^* < 1/2 \cdot 10^1,$$

$$\Delta x^* < 1/2 \cdot 10^0,$$

$$\Delta x^* < 1/2 \cdot 10^{-1},$$

$$\Delta x^* > 1/2 \cdot 10^{-2},$$

$$\Delta x^* > 1/2 \cdot 10^{-3}.$$

Значит, в записи числа x^* цифры 1, 2, 3 – верные, а цифры 9 и 6 не являются верными (называются *сомнительными*).

2. ПРЯМАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Пусть G – область n -мерного числового пространства,

$y = f(x_1, \dots, x_n): G \rightarrow R$ – непрерывно дифференцируемая функция,

для $(x_1, \dots, x_n)$ из G известны $(x_1^*, \dots, x_n^*) \in G$, и их погрешности.

Прямая задача теории погрешностей – нахождение погрешности Δy^* (и δy^*) для $y^* = f(x_1^*, \dots, x_n^*)$.

Формула Лагранжа:

$$|y - y^*| \lesssim \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f(x_1^*, \dots, x_n^*)}{\partial x_i} \right| \Delta x_i^*.$$

При $n=1$, $y = f(x)$, $|y - y^*| \lesssim |f'(x^*)| \Delta x^*$.

Погрешность результатов арифметических операций

Погрешность суммы. Пусть $y = f(x) = x_1 + \dots + x_n$ и $x_i > 0$ ($i=1, \dots, n$).

Известны $x_i^* > 0$, их погрешности,

$$y^* = x_1^* + \dots + x_n^*, \quad \Delta y^*, \delta y^* - ?$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f(x^*) = 1, \quad |y - y^*| \leq \sum_{i=1}^n \Delta x_i^*, \quad \Delta y^* = \sum_{i=1}^n \Delta x_i^*,$$

$$\delta y^* = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta x_i^*}{y^*} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^*}{y^*} \delta x_i^*.$$

Погрешность вычитания. Пусть $y = x_1 - x_2$ ($x_1 > x_2 > 0$).

Известны $x_1^*, x_2^*, \Delta x_1^*, \Delta x_2^*$.

$$y^* = x_1^* - x_2^*, \quad \Delta y^*, \delta y^* - ?$$

$$\left| \frac{\partial}{\partial x_i} f(x^*) \right| = 1, \quad |y - y^*| \leq \Delta x_1^* + \Delta x_2^*, \quad \delta y^* = \frac{x_1^* \delta x_1^* + x_2^* \delta x_2^*}{y^*}.$$

Погрешность произведения. Пусть $y = f(x) = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$, $x_i > 0$ ($i=1, \dots, n$).

Известны Δx_i^* и $x_i^* > 0$ ($i=1, \dots, n$); тогда

$$\left| \frac{\partial}{\partial x_i} f(x^*) \right| = \frac{y^*}{x_i^*}, \quad \Delta y^* = \sum_{i=1}^n \frac{y^*}{x_i^*} \Delta x_i^*, \quad \delta y^* = \sum_{i=1}^n \delta x_i^*$$

Погрешность частного. Пусть $y = x_1/x_2$ и $x_1, x_2 > 0$, тогда

$$\Delta y^* = \frac{\Delta x_1^* x_2^* + \Delta x_2^* x_1^*}{(x_2^*)^2}, \quad \delta y^* = \delta x_1^* + \delta x_2^*.$$

Задача 1. Высота h и радиус основания R цилиндра измерены с точностью до 0,5%. Какова относительная погрешность при вычислении объема цилиндра?

Решение. $V = V(R, h) = \pi R^2 h, \quad \delta y^* = \sum_{i=1}^n \delta x_i^*, \quad \delta V^* = 2\delta R^* + \delta h^* = 1,5\%.$

Ответ: $\delta V^* = 1,5\%.$

Задача 2. При измерении радиуса R круга с точностью до 0,5 см получилось значение 12 см. Найти абсолютную и относительную погрешности при вычислении площади круга.

Решение. $S = S(R) = \pi R^2,$
 $|S - S^*| \leq |S'(R^*)| \Delta R^* = 2\pi R^* \Delta R^* = 12\pi \approx 37,7 \text{ см}^2,$
 $\delta S^* = \frac{\Delta S^*}{S^*} \cdot 100\% = \frac{12\pi}{\pi(R^*)^2} \cdot 100\% = \frac{1}{12} \cdot 100\% \approx 8,4\%.$

Ответ: $\Delta S^* = 37,7 \text{ см}^2, \quad \delta S^* = 8,4\%.$

3. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Обратная задача теории погрешностей – определить допустимую погрешность аргументов по допустимой погрешности функции.

Задача. Сторона квадрата равна 1 м. С какой точностью ее надо измерить, чтобы погрешность площади была не больше 1 см^2 ?

Решение. $l^* = l \pm \Delta l^*, \quad \Delta l^* \geq 0,$
 $|S - S^*| = |l^2 - (l \pm \Delta l^*)^2| = |100^2 - (100 \pm \Delta l^*)^2| \leq 1 \text{ см}^2, \quad \Delta l^* \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} \text{ см}.$

Ответ: $\Delta l^* \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} \text{ см}.$

4. ПРИМЕРЫ НЕУСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ

Алгоритмы, в которых даже малые погрешности округлений в процессе решения задачи существенно влияют на результат, называются *неустойчивыми алгоритмами*.

Пример. Вычислить

$$I_n = \frac{1}{e} \int_0^1 x^n e^x dx \quad (n = 0, 1, \dots, 18)$$

по рекуррентной формуле $I_n = 1 - nI_{n-1}, \quad I_0 = 1 - 1/e \quad (e \approx 2,718282).$

Очевидно, что $0 < I_{n+1} < I_n, \quad I_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty.$

Выполним вычисления, применяя компьютерную алгебру Mathematica, и убедимся в неустойчивости алгоритма (рис. 1).

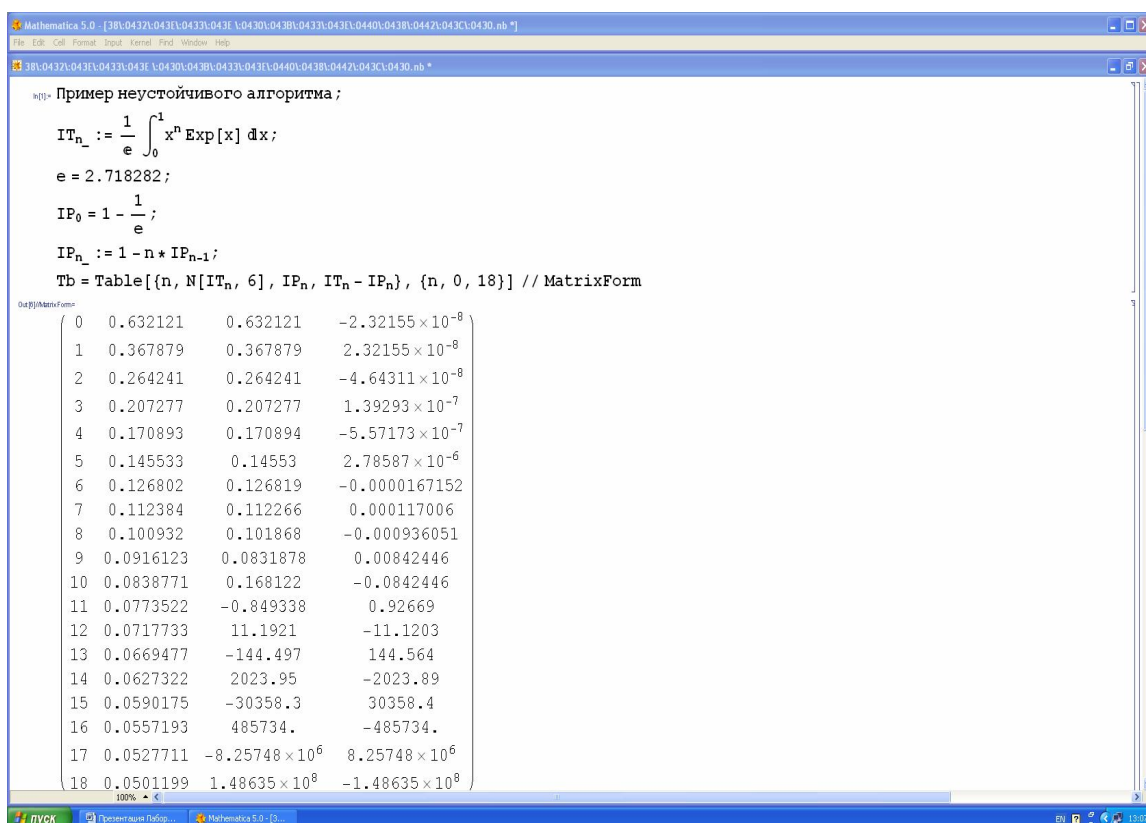


Рис. 1

Лабораторная работа № 1

Тема: Вычислительная погрешность

Задание 1.

Определить относительную погрешность $\delta\alpha^*$ измерения величины угла α по известному приближенному значению α^* и абсолютной погрешности измерения $\Delta\alpha^*$.

Задание 2.

Определить значащие и верные цифры в записи приближенного числа x^* , если его абсолютная погрешность равна Δx^* .

Задание 3. Решить предложенный вариант прямой задачи теории погрешности, применяя неравенство Лагранжа: $|y - y^*| \lesssim \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f(x_1^*, \dots, x_n^*)}{\partial x_i} \right| \Delta x_i^*$.

Задание 4. Решить предложенный вариант обратной задачи теории погрешности.

Вариант 1. 1) $\alpha^* = 21^\circ 37' 3''$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 0,3941$; $\Delta x^* = 0,25 \cdot 10^{-2}$.

3) При измерении длин сторон прямоугольника с точностью 0,01 м получили их приближенные значения 4,02 и 4,96 м. Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади этого прямоугольника.

4) Точное значение длины стороны квадрата равно 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) ее нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого квадрата была не больше 1 кв. см?

Вариант 2. 1) $\alpha^* = 45^\circ$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 0,1132$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-2}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади полной поверхности цилиндра, если радиус его основания и высота, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 5,28 и 10,48 см соответственно.

4) Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, и само основание равны 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого треугольника была не больше 1 кв. см?

Вариант 3. 1) $\alpha^* = 75^\circ 20' 44''$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 38,2543$; $\Delta x^* = 0,27 \cdot 10^{-2}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади полной поверхности параллелепипеда, если стороны его основания и высота, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 13,25, 25,43 и 5,67 см соответственно.

4) Высота, проведенная к стороне параллелограмма, и сама сторона равны 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого параллелограмма была не больше 1 кв. см?

Вариант 4. 1) $\alpha^* = 1^\circ 10''$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 293,481$; $\Delta x^* = 0,1$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении объема шара, если его радиус, измеренный с точностью до 0,01 см, равен 19,45 см.

4) Высота и радиус основания цилиндра равны 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади боковой поверхности была не больше 1 кв. см?

Вариант 5. 1) $\alpha^* = 10^\circ 5' 35''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = 2,325$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-1}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади поверхности сферы, если её радиус, измеренный с точностью до 0,01 см, равен 8,33 см.

4) Радиус основания и образующая конуса равны 1 м и 2 м соответственно. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади боковой поверхности была не больше 1 кв. см?

Вариант 6. 1) $\alpha^* = 50^\circ 58' 38''$, $\Delta\alpha^* = 2''$; 2) $x^* = 14,00231$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-3}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении полупериметра треугольника, если его стороны, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 5,02, 6,03 и 8,48 см.

4) Радиус окружности равен 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) его нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади круга, ограниченного этой окружностью, была не больше 1 кв. см?

Вариант 7. 1) $\alpha^* = 158^\circ 50' 48''$, $\Delta\alpha^* = 2''$; 2) $x^* = 0,0842$; $\Delta x^* = 0,15 \cdot 10^{-2}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади полной поверхности конуса, если радиус его основания и образующая, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 10,4 и 17,48 см соответственно.

4) Радиус сферы равен 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) его нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади поверхности была не больше 1 кв. см?

Вариант 8. 1) $\alpha^* = 68^\circ 15''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = 0,00381$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-4}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади полной поверхности усеченного конуса, если его радиусы его оснований и образующая, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 23,64, 17,31 и 10,21 см соответственно.

4) Катеты прямоугольного треугольника равны 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого треугольника была не больше 1 кв. см?

Вариант 9. 1) $\alpha^* = 48^\circ 55' 45''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = -32,285$; $\Delta x^* = 0,2 \cdot 10^{-2}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади трапеции, если его основания и высота, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 5,08, 8,43 и 2,05 см соответственно.

4) Сторона равностороннего треугольника равна 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) её нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого треугольника была не больше 1 кв. см?

Вариант 10. 1) $\alpha^* = 35^\circ 25' 57''$, $\Delta\alpha^* = 2''$; 2) $x^* = -0,2113$; $\Delta x^* = 0,5 \cdot 10^{-2}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении объёма куба, если его ребро, измеренное с точностью до 0,01 см, равно 8 см.

4) Диагональ квадрата равна 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) её нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого квадрата была не больше 1 кв. см?

Вариант 11. 1) $\alpha^* = 35^\circ 45''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = -0,28513$; $\Delta x^* = 0,3 \cdot 10^{-3}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади прямоугольного треугольника, если его катеты, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 12,10 и 25,21 см.

4) Радиус круга равен 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) его нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого круга была не больше 1 кв. см?

Вариант 12. 1) $\alpha^* = 1^\circ 10''$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 293,481$; $\Delta x^* = 0,1$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади поверхности сферы, если её радиус, измеренный с точностью до 0,02 см, равен 9,03 см.

4) Высота и радиус основания цилиндра равны 0,5 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади боковой поверхности была не больше 1 кв. см?

Вариант 13. 1) $\alpha^* = 10^\circ 5' 35''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = 2,325$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-1}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении объёма шара, если его радиус, измеренный с точностью до 0,02 см, равен 9,56 см.

4) Радиус основания и образующая конуса равны 0,5 м и 1 м соответственно. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади боковой поверхности была не больше 1 кв. см?

Вариант 14. 1) $\alpha^* = 5^\circ$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 6,7532$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-3}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади полной поверхности цилиндра, если радиус его основания и высота, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 6,98 и 12,64 см соответственно.

4) Радиус круга равен 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) его нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого круга была не больше 1 кв. см?

Вариант 15. 1) $\alpha^* = 21^\circ 37' 3''$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 0,3941$; $\Delta x^* = 0,25 \cdot 10^{-2}$.

3) При измерении длин сторон прямоугольника с точностью 0,01 м получили их приближенные значения 8,12 и 15,85 м. Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади этого прямоугольника.

4) Точное значение длины стороны квадрата равно 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) ее нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого квадрата была не больше 1 кв. см?

Вариант 16. 1) $\alpha^* = 50^\circ 58' 38''$, $\Delta\alpha^* = 2''$; 2) $x^* = 14,00231$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-3}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении полупериметра треугольника, если его стороны, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 5,02, 6,03 и 8,48 см.

4) Радиус окружности равен 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) его нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади круга, ограниченного этой окружностью, была не больше 1 кв. см?

Вариант 17. 1) $\alpha^* = 158^\circ 50' 48''$, $\Delta\alpha^* = 2''$; 2) $x^* = 0,0842$; $\Delta x^* = 0,15 \cdot 10^{-2}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади полной поверхности конуса, если радиус его основания и образующая, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 10,4 и 17,48 см соответственно.

4) Радиус сферы равен 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) его нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади поверхности была не больше 1 кв. см?

Вариант 18. 1) $\alpha^* = 68^\circ 15''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = 0,00381$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-4}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади полной поверхности усеченного конуса, если его радиусы его оснований и образующая, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 23,64, 17,31 и 10,21 см соответственно.

4) Катеты прямоугольного треугольника равны 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого треугольника была не больше 1 кв. см?

Вариант 19. 1) $\alpha^* = 48^\circ 55' 45''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = -32,285$; $\Delta x^* = 0,2 \cdot 10^{-2}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади трапеции, если её основания и высота, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 5,08, 8,43 и 2,05 см соответственно.

4) Сторона равностороннего треугольника равна 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) её нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого треугольника была не больше 1 кв. см?

Вариант 20. 1) $\alpha^* = 35^\circ 25' 57''$, $\Delta\alpha^* = 2''$; 2) $x^* = -0,2113$; $\Delta x^* = 0,5 \cdot 10^{-2}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении объёма куба, если его ребро, измеренное с точностью до 0,01 см, равно 8 см.

4) Диагональ квадрата равна 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) её нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого квадрата была не больше 1 кв. см?

Вариант 21. 1) $\alpha^* = 35^\circ 45''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = -0,28513$; $\Delta x^* = 0,3 \cdot 10^{-3}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади прямоугольного треугольника, если его катеты, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 12,10 и 25,21 см.

4) Радиус круга равен 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) его нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого круга была не больше 1 кв. см?

Вариант 22. 1) $\alpha^* = 1^\circ 10''$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 293,481$; $\Delta x^* = 0,1$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади поверхности сферы, если её радиус, измеренный с точностью до 0,02 см, равен 9,03 см.

4) Высота и радиус основания цилиндра равны 0,5 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади боковой поверхности была не больше 1 кв. см?

Вариант 23. 1) $\alpha^* = 10^\circ 5' 35''$, $\Delta\alpha^* = 5''$; 2) $x^* = 2,325$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-1}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении объёма шара, если его радиус, измеренный с точностью до 0,02 см, равен 9,56 см.

4) Радиус основания и образующая конуса равны 0,5 м и 1 м соответственно. С какой точностью (абсолютной погрешностью) их нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади боковой поверхности была не больше 1 кв. см?

Вариант 24. 1) $\alpha^* = 5^\circ$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 6,7532$; $\Delta x^* = 0,1 \cdot 10^{-3}$.

3) Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади полной поверхности цилиндра, если радиус его основания и высота, измеренные с точностью до 0,01 см, равны 6,98 и 12,64 см соответственно.

4) Радиус круга равен 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) его нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого круга была не больше 1 кв. см?

Вариант 25. 1) $\alpha^* = 21^\circ 37' 3''$, $\Delta\alpha^* = 1''$; 2) $x^* = 0,3941$; $\Delta x^* = 0,25 \cdot 10^{-2}$.

3) При измерении длин сторон прямоугольника с точностью 0,01 м получили их приближенные значения 8,12 и 15,85 м. Определить абсолютную и относительную погрешность при вычислении площади этого прямоугольника.

4) Точное значение длины стороны квадрата равно 1 м. С какой точностью (абсолютной погрешностью) ее нужно измерить, чтобы абсолютная погрешность при вычислении площади этого квадрата была не больше 1 кв. см?